

哈尔滨工业大学 2025–2026学年春季学期
数据结构与算法未来技术（考察）

考试时间：120 分钟 总分：70 分

免责声明：本试题为回忆版，无任何违规等问题，若侵权联系本人删除，2016307096

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分） 选择题的数据基本全忘了，所有题目意会即可。

一.（2 分） 一个很唐的，总之是 $n\log n$ 的东西

- A. n
- B. $\log n$
- C. $n\log n$
- D. n^2

二.（2 分） 设栈的输入序列为 1, 2, 3, 4, 5，入栈和出栈操作可以随意进行，栈长度为3.则下列输出序列中不可能出现的是（ ）。

- A. 忘
- B. 忘²
- C. 忘³
- D. 1, 5, 4, 3, 2

三.（2 分） （这题我忘了前面的数是啥了，反正题意是这个意思，数据已经忘了，理解大概意思就行）设主串 $S = \text{"ababaabcbabc"}$ ，模式串 $T = \text{"ababc"}$ ，使用 KMP 算法进行匹配。在第一次失配时，主串指针 i 和模式串指针 j 分别指向（ ）。

- A. $i = 3, j = 1$
- B. $i = 5, j = 3$
- C. $i = 5, j = 6$
- D. $i = 6, j = 5$

四. (2 分) (同理, 反正是那个意思)已知一棵二叉树的前序遍历序列为 A, B, D, E, C, F , 中序遍历序列为 D, B, E, A, F, C , 则其后序遍历序列为 ()。

- A. D, E, B, F, C, A
- B. D, E, B, C, F, A
- C. E, D, B, F, C, A
- D. E, D, B, C, F, A

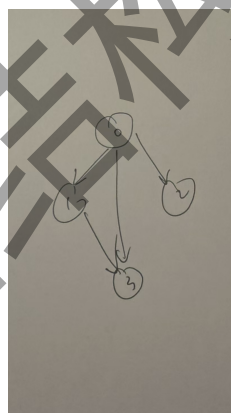
五. (2 分) 最小堆 $[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 8, 10]$ 以数组形式存储 (下标从 1 开始), 执行一次删除堆顶操作后, 新的堆中下标为 3 的元素是 ()。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 8

六. (2 分) 若对一张图进行一次广度优先搜索 (BFS) 就能遍历图中的所有顶点, 则该图一定满足 ()。

- A. 是一棵树
- B. 是连通图
- C. 有环
- D. 忘了

七. (2 分) 对一个有向图做DFS的种类是多少?



- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

八. (2 分) 一个关于拓扑排序及其简单的东西，具体是什么忘了，反正真的很简单，知道定义就会做，真的

- A. 忘
- B. 忘
- C. 忘
- D. 忘

九. (2 分) 对有序表进行二分查找，下列查找某个关键字时产生的比较序列中，不可能出现的是（查找的是20，总之也非常简单）()。

- A.
- B.
- C.
- D.

十. (2 分) 在 AVL 树中，某结点 P 的平衡因子为 -2 ，且其右孩子 R 的平衡因子为 1 ，则此时应对以 P 为根的子树进行 () 旋转使其恢复平衡。（题意是这个，但是描述应该是柚子树的左边存在让它失衡的左子树

- A. LL（右单旋转）
- B. RR（左单旋转）
- C. LR（先左后右双旋转）
- D. RL（先右后左双旋转）

二、填空题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

十一. (2 分) 一棵完全二叉树有 6 个结点，结点编号依次为 a, b, c, d, e, f ，采用顺序存储（数组下标从 1 开始）。则结点 e 的双亲编号为_____，结点 c 的左孩子编号为_____。

十二. (2 分) 设有向图 G 的邻接矩阵为（题目忘了，反正是这意思）

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

定义顶点的度为入度与出度之和。则顶点的度为_____。

十三. (2 分) 在一棵 AVL 树中，某结点的左子树高度为 h_L ，平衡因子为 -1 ，则该结点右子树的高度为_____，以该结点为根的子树总高度为_____。

十四. (2 分) 对 n 个元素进行选择排序，无论元素初始顺序如何，比较次数总是_____次。

十五. (2 分) 归并排序在最好情况和最坏情况下的时间复杂度均为_____。

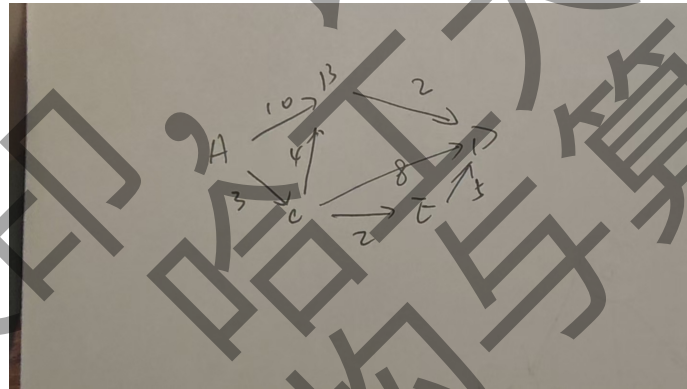
三、综合题（共 5 题，共 70 分）

十六.（6 分）霍夫曼编码。设某通信系统中使用的字符集为 $\{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ ，各字符出现的频率如下表所示：（没这么复杂，但是数我忘了所以无所谓，反正挺简单）

字符	A	B	C	D	E
频率	8	14	11	20	5

- 1.构造霍夫曼树
- 2.计算该霍夫曼树的带权路径长度 WPL。
- 3.为每个字符设计霍夫曼编码。

十七.（6 分）最短路径。给定如下有向图 G ，边上数值为权值。



- 1.（1 分）以 A 为源点，用 Dijkstra 算法求到其余各顶点的最短路径。要求写出每一步进入 S 集合（已确定最短路径的顶点集）的顶点以及相应的 $dist[]$ 数组变化。
- 2.（1 分）若删去有向边 $C \rightarrow E$ ，则路径是不是变了？变了的话写出来

十八.（14 分）B-树操作。设 3 阶 B-树初始为空。

- 1.（8 分）依次插入关键字 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70。画出最终得到的 B-树（要求画出每次结点分裂的过程）每一步都需要画，并且写是哪一步导致的分裂和共分裂了几次。

2. （6 分） 在上述最终 B-树中删除关键字 40。画出删除后整棵树的形态，并说明结点更换的过程（涉及合并或借位需详细写出）。

水印，请原谅
哈尔滨工业大学
数据结构与算法

十九. (14 分) **文本编辑器**。设计一个文本编辑器，支持以下三种操作：

- **插入 (Insert)**：在当前光标位置插入一个字符；
- **撤销 (Undo)**：撤销最近一次插入操作，恢复文本到插入前的状态；
- **重做 (Redo)**：重做最近一次被撤销的操作（即撤销 Undo 的效果）。

特别要求：撤销若干次后，若用户执行了新的插入操作，则之前被撤销的操作应清空（即不能再被重做）。只能直接用栈额队列

1. (4 分) 描述实现该编辑器的核心数据结构和算法思想。
2. (6 分) 使用 C/C++ 语言（或 Python、Java）写出上述三个操作的具体实现代码。
3. (4 分) 分析插入、撤销、重做三个操作各自的时间复杂度。

二十. (16 分) **时间戳管理系统**。某日志管理系统需要存储若干条记录的时间戳（整数，单位：毫秒），并支持高效的查找操作。已知所有时间戳按升序存储，无法建立高效的查找结构（大概是这意思），也就是不能预处理）且查找要求时间复杂度是 $\log n$ 。

1. (3 分) 你会选择哪种查找算法？请说明理由。
2. (3 分) 描述该查找算法的基本思想。
3. (4 分) 给定升序时间戳序列如下：

$$S = \{103, 215, 307, 421, 538, 612, 749, 856, 920, 1045, 1178, 1302, 1456, 1589, 1723\}$$

若查找关键字 $K = 749$ ，请写出查找过程中每一步比较的关键字。（是这个意思，数是 a_i 生成的）

4. (4 分) 用 C/C++ 语言（或 Python、Java）写出该查找算法的关键代码。